

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Projekt leírása.....	1
Technikai részletek	2
Adatbázis-kezelés és MySQL Architektúrája	2
Az adatbázis felépítése:.....	2
Technikai megvalósítás.....	2
Továbbfejlesztési lehetőségek	3
Az alkalmazás	3
MySQL adatbázis.....	4
Kódrészlet (felvétel gomb):	4
Önreflexió	4

Tantárgy neve: Programfejlesztés

Projekt tervező: Hadnagy Márk Attila

Projekt címe: Peak Performance Center – Edzőtermi Adatlap/Kezelő

Dátum: 2026.02.15.

Projekt leírása

A **Peak Performance Center – Edzőtermi Adatlap/Kezelő** egy asztali alkalmazás, amelynek célja a sportolók adatainak strukturált tárolása és kezelése. A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rögzítsék fizikai állapotukat (testsúly), napi táplálkozási céljaikat és az aktuális edzéstervük típusát. A program vizuálisan tiszta, motiváló dizájnnal rendelkezik, amely segíti a gyors adatbevitelt.

Technikai részletek

- **Fejlesztőkörnyezet:** Visual Studio (C# / .NET Windows Forms).
- **Programozási nyelv:** C#.
- **Adatbázis motor:** MySQL (helyi vagy távoli szerveren futó).
- **Felület:** Grafikus felhasználói interfész (GUI) egyedi háttérrel és logóval.

Adatbázis-kezelés és MySQL Architektúrája

Az alkalmazás egy relációs adatbázis-kezelő rendszert (RDBMS) használ az adatok tartós tárolására. Az adatok nem vesznek el a program bezárása után, így a fejlődés hosszú távon nyomon követhető.

Az adatbázis felépítése:

- **Adatbázis neve:** edzoterem
- **Tábla neve:** adatok (vagy új a struktúra alapján)
- **Mezők (Oszlopok):**
 - felhasználonev (VARCHAR/TEXT): A sportoló egyedi azonosítója.
 - testsuly_kg (VARCHAR/INT): Az aktuális testsúly (pl. "72kg").
 - napicel_kcal (VARCHAR): A napi kalóriabeviteli cél tartománya (pl. "300-600").
 - edzesterv (VARCHAR): A választott program típusa (pl. "Szálkásítás").

Technikai megvalósítás

Az alkalmazás "Event-driven" (eseményvezérelt) működésű. A "**Felvétel**" gomb megnyomásakor a következő folyamat zajlik le:

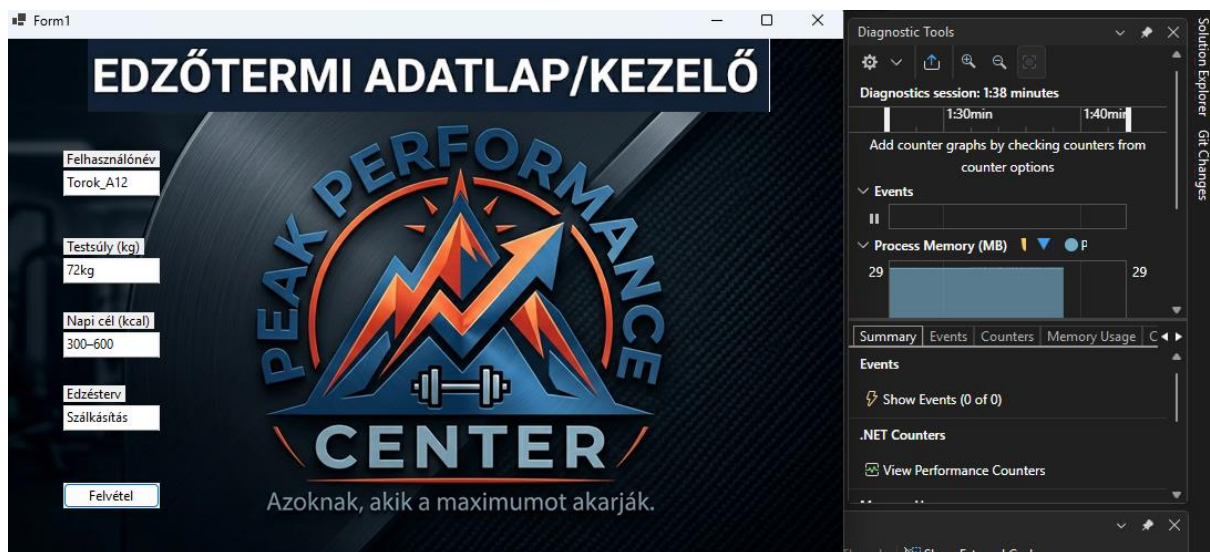
1. **Validáció:** A szoftver kiolvassa a beviteli mezők (TextBox-ok) tartalmát.
2. **Kapcsolódás:** Létrehoz egy MySqlConnection objektumot a MySQL szerver felé.
3. **SQL Művelet:** Lefuttat egy INSERT INTO parancsot a beírt adatokkal.
4. **Visszajelzés:** Sikeres mentés esetén az adatok megjelennek az adatbázisban (ahogy a képen is látható a Torok_A12 rekord).

Továbbfejlesztési lehetőségek

Annak érdekében, hogy a projekt még professzionálisabb legyen, a következő modulok adhatók hozzá:

- **Grafikonos elemzés:** A testsúly változásának vizualizálása az idő függvényében.
- **Bejelentkezési rendszer:** Jelszóval védett felhasználói profilok.
- **Automatikus kalkulátor:** BMI vagy alapanyagcsere (BMR) számítása a megadott adatok alapján.
- **Exportálási funkció:** Az adatok mentése PDF vagy Excel formátumba.

Az alkalmazás



MySQL adatbázis

- edzoterem + új + adatok	felhasznalonev	testsuly_kg	napicel_kcal	edzesterv
	Torok_A12	72kg	300-600	Szálkásítás

Kódrészlet (felvétel gomb):

```
1 using MySql.Data.MySqlClient;
2
3 0 references
4 private void btnFelvetel_Click(object sender, EventArgs e)
5 {
6     string connectionString = "server=localhost;database=edzoterem;uid=root;pwd=";
7     MySqlConnection msc = new MySqlConnection(connectionString);
8
9     try
10     {
11         msc.Open();
12
13         string query = "INSERT INTO adatok (felhasznalonev, testsuly_kg, napicel_kcal, edzesterv) " +
14             "VALUES (@nev, @suly, @kcal, @terv)";
15
16         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, msc);
17
18         cmd.Parameters.AddWithValue("@nev", txtFelhasznalonev.Text);
19         cmd.Parameters.AddWithValue("@suly", txtTestsuly.Text);
20         cmd.Parameters.AddWithValue("@kcal", txtNapiCel.Text);
21         cmd.Parameters.AddWithValue("@terv", txtEdzesterv.Text);
22
23         cmd.ExecuteNonQuery();
24         MessageBox.Show("Sikeres mentés!");
25     }
26     catch (Exception ex)
27     {
28         MessageBox.Show("Hiba történt: " + ex.Message);
29     }
30     finally
31     {
32         msc.Close();
33     }
34 }
```

Önreflexió

Ez a projekt egy kiváló példa arra, hogyan kapcsolható össze a látványos felhasználói felület a precíz adatszerkezetekkel. A **Peak Performance Center** alkalmazás fejlesztése során nemcsak a programozási ismereteimet mélyítettem el, hanem betekintést nyertem abba is, hogyan válik egy elméleti elképzelés működő szoftverré.